KẾ HOẠCH NGẮN — THÊM 1 THUẬT TOÁN MONTE CARLO + TRIỂN KHAI MÔI TRƯỜNG

> **Căn cứ:** `docs/HocTangCuongN10_HoanChinh.docx` (bản V2), luật môn tại `docs/requirements.md`. **Lưu ý:** bản docx V2 đã nâng bài toán lên **trạng thái 7 chiều / 6 hành động / reward 6 thành phần**, nên kế hoạch dài trước đây (dựa trên bản 3 chiều / 3 hành động) đã được gỡ khỏi kho tài liệu; tài liệu này là bản kế hoạch duy nhất còn hiệu lực.

---

1. Hiện trạng và khoảng trống

Hạng mục	Trong docx V2	Khoảng trống
MDP (S, A, P, R, γ)	Đủ: S 7 chiều, $A = \{0, 5, 10, 15, 20, 25\}$ L, P model-free, R 6 thành phần, $\gamma = 0.99$	—
Thuật toán	Q-Learning, DQN, Baseline luật cố định	**Thiếu nhóm MC** (docx chỉ *nhắc* MC để so sánh với Q-Learning)
Môi trường	Đặc tả: `Box(7)`, `Discrete(6)`, cân bằng nước tầng rễ, 3 kịch bản (khô / mưa bão / ngẫu nhiên 30 ngày)	**Chưa có code** — đây là điểm nghẽn của toàn bộ dự án
Kiểm thử, tái lập	Yêu cầu có (seed, profile)	Chưa có test nào

---

2. Chọn thuật toán bổ sung: **Monte Carlo Control**

Tiêu chí	Monte Carlo	Dynamic Programming
Cần biết P?	Không	**Có** — trái với mục 2.4 docx ("P không được cho trước", model-free)
Dùng lại hạ tầng có sẵn	Chỉ cần thêm 1 file, dùng chung bộ rời rạc hóa của Q-Learning	Phải dựng thêm $\hat{P}$ + sửa lại tuyên bố model-free
Giá trị cho báo cáo	Docx đã viết *"Monte Carlo phải đợi kết thúc cả episode"* — thêm MC biến câu đó thành **thí nghiệm thật**: MC ↔ TD(0) ↔ DQN	Trùng ý "quy hoạch", không có đối chứng mới
Công sức	~8 h	~14 h

Kết luận: chọn on-policy First-Visit MC Control (ε-soft). Bỏ DP vì DP đi ngược giả định model-free mà docx đã lập luận kỹ ở mục 2.4.

---

3. Thiết kế MC Control

Bộ rời rạc hóa **dùng chung với Q-Learning** (để so sánh công bằng, đúng tinh thần "Tabular Q-Learning với rời rạc hóa mạnh" trong docx):

$$|S_{\text{tab}}| = 1_{\text{crop}} \times 4_{\text{stage}} \times 5_{\text{ẩm}} \times 3_{\text{nhiệt}} \times 2_{p_{\text{mưa}}} \times 2_{\text{mm}} \times 2_{\text{tưới}} = 480, \qquad |S_{\text{tab}}| \times |A| = 2.880$$

(`crop_type` cố định trong một kịch bản nên không cần chia khoảng — nhờ đó bảng nhỏ đi 4 lần so với con số 4.320 mà docx nêu.)

```
MC CONTROL (on-policy, first-visit, ε-soft)
──────────────────────────────────────────────────
1. Q[s,a] ← 0 ; N[s,a] ← 0 ; ε ← 1.0 ; γ ← 0.99
2. LẶP mỗi episode (30 ngày):
     S ← env.reset()
     trajectory ← []
     LẶP đến terminated/truncated:
         a ← ε-soft(Q, Discretize(S))          # rand<ε → ngẫu nhiên
         S', r, te, tr, info ← env.step(a)
         trajectory.append((Discretize(S), a, r)) ; S ← S'
     # tính return ngược
     G ← 0 ; VỚI t = T-1 → 0:  G ← γ·G + r_t ; G_t ← G
     # cập nhật FIRST-VISIT (quét xuôi, có tập visited)
     VỚI t = 0 → T-1 nếu (s,a) chưa gặp:
         N[s,a] += 1 ; Q[s,a] += (G_t − Q[s,a]) / N[s,a]
     ε ← max(0.05, 0.995·ε)
3. TRẢ VỀ Q  (đánh giá bằng π(s) = argmax Q, ε = 0)
──────────────────────────────────────────────────
```

Siêu tham số	Giá trị	Ghi chú
γ	0.99	Kế thừa MDP, không đổi
ε	$1.0 \to 0.05$, decay 0.995/episode	Bảo đảm mọi hành động có xác suất ≥ 0.05/6
`n_episodes`	20.000 (≈ 600k bước)	Cùng ngân sách bước với Q-Learning ≥ 600k để so sánh công bằng
Ước lượng Q	Trung bình cộng tăng dần	Biến thể constant-α=0.05 làm thí nghiệm phụ

Nghiệm thu: reward trung bình (10 seed, $\varepsilon = 0$) **> baseline ≥ 10%**; số lần stress giảm ≥ 30% so với baseline; đường cong (trung bình trượt 50 episode) tăng rõ; cùng seed ⇒ cùng đường cong; bảng Q in được và giải thích được bằng lời. **Rủi ro chính:** 2.880 ô (s, a) ⇒ phải kèm bản đồ nhiệt số lần thăm $N(s, a)$ trong báo cáo; hội tụ chậm hơn Q-Learning là *kết quả cần báo cáo*, không phải lỗi.

---

4. Kiểm tra luật C8 (tối đa 3 thuật toán)

Chiến lược	Loại	Đếm vào C8	Người phụ trách
Monte Carlo Control	RL, tabular	Có	Nguyễn Minh

Chiến lược	Loại	Đếm vào C8	Người phụ trách
Q-Learning	RL, tabular	Có	Nguyễn Minh
DQN	RL, học sâu	Có	Lục Văn Thuận
Baseline luật cố định	Không học (mốc C4)	Không	Vũ Tuấn Khanh

⇒ **3 thuật toán RL + 1 baseline** ⇒ thỏa C3, C4, C8. MC là module cắm rời: nếu bị đếm khác, gỡ 1 dòng đăng ký là xong.

---

5. Triển khai môi trường (ưu tiên số 1)

Bước	Nội dung	DoD
E1	Khung dự án: `requirements.txt`, package, `scenarios/{dry,stormy,random}.json`	Import chạy, 3 kịch bản nạp được
E2	`env/reward.py` — 6 thành phần: $+10$ lý tưởng (hoa/kết trái: $[0.50, 0.75]$), -100 stress (< 0.20 hoặc > 0.85), $-2a$ nước, $-10a$ lãng phí ($m_t \geq 0.60$), $-5a$ mưa ($p \geq 0.70$, mm≥0.30), $-8a$ dồn dập ($last_irr \geq 0.50$)	Khớp 5 tình huống docx: $+6$, $+10$, -124, -4, -10
E3	`env/weather.py` — sinh T, $p_{mưa}$, mm theo kịch bản, qua `np_random` (không dùng `random` toàn cục)	Đổi kịch bản không phải sửa code env
E4	`env/agriwater_env.py` — `Box(7)` chuẩn hóa $[0, 1]$, `Discrete(6)`; cân bằng nước tầng rễ: $m_{t+1} = \text{clip}(m_t + \Delta I(a) + \Delta R - ET(T, K_c) - D, 0, 1)$; cập nhật `last_irrigation`; `info` = {water_L, stress, moisture, stage}	`check_env()` pass; 30 ngày/episode; `terminated` khi cây chết, `truncated` khi hết 30 ngày
E5	5 test bắt buộc (bảng dưới)	Toàn bộ xanh
E6	`render()` + smoke pipeline (agent ngẫu nhiên → CSV cho UC-05)	Có 1 file CSV đọc được

#	Test	Kỳ vọng
T1	`gymnasium.utils.env_checker.check_env`	Pass
T2	Tái lập: `reset(seed=42)` × 2, chạy 1.000 bước cùng chuỗi hành động	Mảng obs/reward/te/tr giống tuyệt đối
T3	Tốc độ	≥ 10.000 bước/giây
T4	Reward 5 tình huống docx	$+6$, $+10$, -124, -4, -10
T5	Env không import agent; `obs` luôn trong `Box`; `info` đủ khóa	Pass

---

6. Phải chốt trước khi viết `step()`

#	Vấn đề trong docx	Quyết định đề xuất
a	Hai con số mâu thuẫn: "864 trạng thái" và công thức $4 \times 4 \times 5 \times 3 \times 2 \times 3 \times 3 = 4.320$	Dùng **4.320** cho cấu hình đầy đủ, **480** cho bộ tabular dùng chung (mục 3); sửa lại một chỗ trong báo cáo
b	Thời lượng episode: docx nói **30 ngày**, tài liệu môi trường cũ nói 365 ngày	Theo docx: **30 ngày**
c	Ký hiệu γ vừa là discount (0.99) vừa là trọng số phạt nước (-2); ε vừa là trọng số phạt mưa (-5) vừa là tốc độ khám phá	Đổi tên trọng số: $c_w = -2$, $c_{\text{waste}} = -10$, $c_{\text{rain}} = -5$, $c_{\text{delay}} = -8$
d	`rain_forecast_mm` ghi là mm nhưng ngưỡng trong code là `0.30` (≈ 15 mm nếu $R_{\max} = 50$ mm)	Chuẩn hóa về $[0, 1]$ trong `obs`, ngưỡng 0.30 ≡ 15 mm; ghi rõ hằng số
e	Điều kiện `terminated` mới ghi "cây chết do khô/ngập", chưa có ngưỡng cụ thể	Chốt: stress liên tiếp $K = 3$ ngày ⇒ chết; thử K trong {2,3,5}
f	Phân công: docx có **5 thành viên** (thêm Vũ Tuấn Khanh) nhưng `requirements.md` chốt **4 tên**	Cần nhóm xác nhận và cập nhật `requirements.md` trước; kế hoạch này giữ nguyên chủ sở hữu đang có trong docx

7. Phân công và tiến độ

Người	Việc trong đợt này
Nguyễn Thế Trưởng	**Triển khai môi trường** (E1–E6) — theo đúng vai trò "môi trường" đã có
Nguyễn Minh	**MC Control** + `Discretizer` dùng chung + tinh chỉnh Q-Learning (cùng một bộ bảng)
Lục Văn Thuận	DQN (giữ nguyên) + `MetricsLogger` + `evaluate.py` xuất CSV
Nguyễn Thị Phương Thảo	Chốt mục 6, review reward/obs, tuning siêu tham số, điều phối số liệu so sánh
Vũ Tuấn Khanh	Baseline (giữ nguyên) — nếu được xác nhận chính thức thì nhận thêm **MC** để cân bằng tải

Tuần	Việc	Cổng
1	E1–E2 + chốt mục 6	T4 xanh (reward) — **chưa code agent khi reward chưa chốt**
2	E3–E4	T1, T5 xanh
3	E5–E6 + `Discretizer`	T2, T3 xanh
4	MC + Q-Learning trên cùng bộ bảng, chạy 10 seed	Cả hai > baseline; xuất bảng so sánh 4 chiến lược

8. Trạng thái đồng bộ tài liệu (docx V2)

File	Nội dung đồng bộ	Trạng thái
`HocTangCuongN10_HoanChinh.md`	Viết lại theo docx V2: S 7 chiều, A 6 mức, R 6 thành phần + 5 tình huống test, P (model-free + 4.320/480 trạng thái), γ, mục tiêu, kiến trúc 4 lớp, UC-02 có MC	✅ Đã xong
`03_04_PhanTich_ThietKe_MoiTruong.md`	`Box(7)`/`Discrete(6)`, episode 30 ngày, cân bằng nước tầng rễ (ET, K_c, thấm thoát), 3 kịch bản JSON, sơ đồ lớp 4 agent + `Discretizer`, cây thư mục, 7 test	✅ Đã xong
`III_MaGia_ThuatToan.md`	Bộ **4 chiến lược** (thêm MC Control), bảng phân loại C8, bảng so sánh 4 cột, ánh xạ file → người, lộ trình, nghiệm thu	✅ Đã xong
`KichBan_Slide.md`	Rút **18 → 12 slide**, cập nhật 7 chiều/6 mức/6 thành phần reward, thêm slide MC ↔ TD	✅ Đã xong
`III_MaGia_ThuatToan_Mau_Nop.md`	Template nộp cập nhật 7 chiều/6 mức/480 trạng thái, thêm mục III.4 MC	✅ Đã xong
docx V2, PDF	Cần nhóm sửa thủ công: 864 ↔ 4.320; ký hiệu γ/ε của reward; ngưỡng `terminated`; 1 bước = 1 ngày	⏳ Chờ nhóm (file nhị phân, không sửa bằng công cụ văn bản)

Ba việc chặn tiến độ, làm trước: (1) chốt mục 6, (2) `reward.py` + `env` chạy được, (3) `Discretizer` chung. MC chỉ là 1 file sau khi có 3 thứ đó.